الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

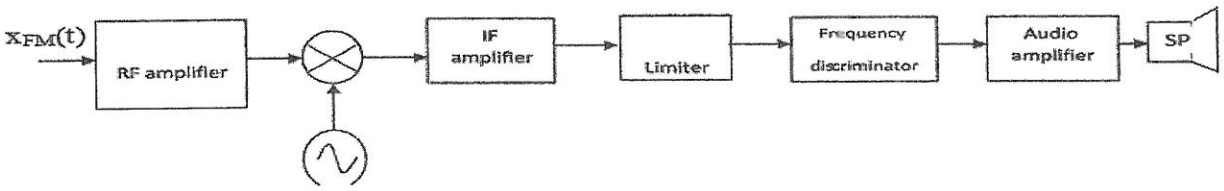
I - Choose the correct answer: (½ pt / correct answer)

1- **The frequency multiplier operates in:**
   a- class A
   b- class B
   c- class C
   d- class D
2- **The de-emphasis circuit is used in:**
   a- FM receiver.
   b- FM emitter.
   c- AM emitter.
   d- None of the above answers.
3- **The frequency multiplier circuit is used in:**
   a- FM emitter.
   b- FM receiver.
   c- Both (a) and (b) are correct.
   d- None of the above answers.
4- **Consider a wave v(t) = 15 sin (3πt + 5sin1300t), the carrier and signal frequencies are:**
   a- 2.5Hz and 200Hz.
   b- 1.5Hz and 100Hz.
   c- 1.5Hz and 207Hz.
   d- 5.5Hz and 500Hz.
5- **The upper side band frequency in AM is given as:**
   a- FUSB = Fc+ Fm
   b- FUSB = Fc- Fm
   c- FUSB = Fc* Fm
   d- None of the above answers.
6- **In the super heterodyne AM receiver we use:**
   a- One stages of IF amplifiers.
   b- Two stages of IF amplifiers
   c- three stages of IF amplifiers
   d- None of the above answers.
7- **The limiter circuit is used in:**
   a- FM emitter.
   b- FM receiver.
   c- Both (a) and (b) are correct.
   d- None of the above answers.
8- **The carrier power is 500W and the modulation index is 0.25. The total power is:**
   a- 500 W
   b- 415 W
   c- 375 W
   d- 516 W
9- **$\Delta\Omega$ is called the maximum deviation; ω is called the pulsation. The index of FM modulation β is defined by:**
   a- $\beta = \frac{\Delta\Omega}{\omega}$
   b- $\beta = \frac{\Delta\omega}{\Omega}$
   c- $\beta = \Delta\Omega \times \omega$
   d- None of the above answers
10- **P_c = carrier power. m = index of modulation. The total power transmitted in an AM signal is given by:**
   a- $P_t = P_c (1 + \frac{m^2}{2})$
   b- $P_t = P_c (1 - \frac{m^2}{2})$
   c- $P_t = P_c (1 * \frac{m^2}{2})$
   d- None of the above answers

II - Treat 3 questions only: (5 pts / question)

1- a- Tuner in the AM audio receiver:
   1- Role.
   2- Circuit and principle of operation.
   b- Give the difference between the amplitude modulation and the frequency modulation.

2- The block diagram of a typical FM receiver is shown in figure
a- Give the role of each block.
b- Draw the wave form at the output of each block.
c- Draw the circuit of limiter and explain its principle of operation.

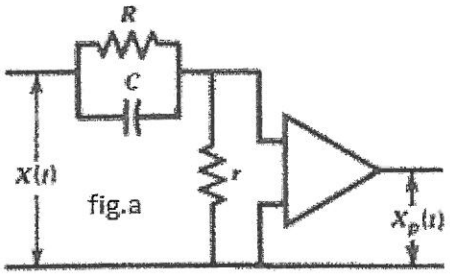


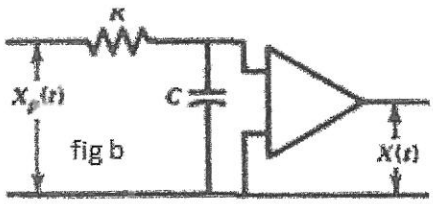
3- Given the FM modulated signal:

$$VFM(t) = 400\sin(2\pi 10^6 t + 2sin2\pi 10^3 t)$$

1- Calculate the carrier frequency.
2- Calculate the message frequency.
3- Calculate the modulation index.
4- Calculate the occupied bandwidth and deduce the frequency excursion ΔF .
5- Plot the frequency spectrum by indicating the amplitudes.
6- If the resistance of the antenna is 75Ω, calculate the power of all stripes.

4- a- Pre-emphasis circuit. Fig. (a)
1- Determine its role.
2- Indicate its domain of use.
3- Draw its response curve $G_{dB} = f(F)$.
b- De-emphasis circuit. Fig. (b)
1- Determine its role.
2- Indicate its domain of use.
3- Draw its response curve $G_{dB} = f(F)$.
c- What is the role of the circuit AFC (automatic frequency control)? Indicate its domain of use.





Coefficients de Bessel

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0.0	1.00										
0.25	0.98	0.12									
0.5	0.94	0.24	0.03								
0.75	0.86	0.35	0.07								
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02							
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01						
2.0	0.22	0.58	0.33	0.13	0.03						
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02					
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01				
3.5	-0.38	0.14	0.46	0.39	0.20	0.08	0.02				
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02			
4.5	-0.32	-0.23	0.22	0.43	0.35	0.19	0.08	0.03			
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02		
6.0	0.15	-0.26	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها :آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (½ pt / correct answer)

1- Le multiplicateur de fréquence fonctionne.
- a- classe A
- b- classe B
- c- classe C
- d- classe D

2- Le circuit de désaccentuation est utilisé dans:
- a- Récepteur FM.
- b- Emetteur FM.
- c- Emetteur AM.
- d- Aucune des réponses ci-dessus

3- Le circuit multiplicateur de fréquence est utilisé dans :
- a- Emetteur FM.
- b- Récepteur FM.
- c- (a) et (b) sont corrects.
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

4- Considérons une onde v(t) = 15 sin (3πt + 5sin1300t), les fréquences porteuse et signal sont :
- a- 2,5Hz et 200Hz.
- b- 1,5 Hz et 100 Hz.
- c- 1,5 Hz et 207 Hz.
- d- 5,5 Hz et 500 Hz.

5- La fréquence de la bande latérale supérieure en AM est donnée par :
- a- FUSB = Fc+ Fm
- b- FUSB = Fc- Fm
- c- FUSB = Fc* Fm
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

6- Dans le récepteur AM super hétérodyne que nous utilisons ;
- a- Un étage d'amplificateurs IF.
- b- Deux étages d'amplificateurs IF
- c- trois étages d'amplificateurs IF
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

7- Le circuit limiteur est utilisé dans :
- a- Emetteur FM.
- b- Récepteur FM.
- c- (a) et (b) sont corrects.
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

8- La puissance porteuse est de 500W et l'indice de modulation est de 0,25. La puissance totale vaut :
- a- 500 W
- b- 415 W
- c- 375 W
- d- 516 W

9- $\Delta\Omega$ est appelé l'écart maximal ; ω s'appelle la pulsation. L'indice de modulation FM est défini par β :
- a- $\beta = \frac{\Delta\Omega}{\omega}$
- b- $\beta = \frac{\Delta\omega}{\Omega}$
- c- $\beta = \Delta\Omega \times \omega$
- d- Aucune des réponses ci-dessus

10- Pc = puissance porteuse. m = indice de modulation. La puissance totale transmise dans un signal AM est donnée par :

a- $P_t = P_c (1 + \frac{m^2}{2})$

b- $P_t = P_c (1 - \frac{m^2}{2})$

c- $P_t = P_c (1 * \frac{m^2}{2})$

d- Aucune des réponses ci-dessus

II - Traiter 3 questions seulement: (5 pts / question)

1- a- Tuner dans le récepteur audio AM :
   1- Rôle.
   2- Circuit et principe de fonctionnement.

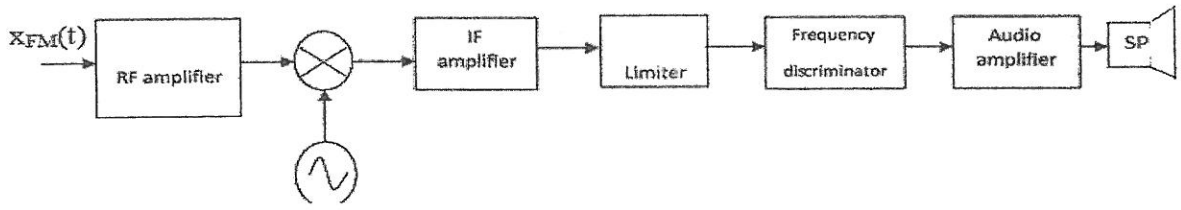
   b- Donner la différence entre la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence.

2- Le schéma de principe d'un récepteur FM typique est illustré à la figure

a- Donner le rôle de chaque bloc.

b- Dessiner la forme du signal en sortie de chaque bloc.

c- Dessiner le circuit du limiteur et expliquer son principe de fonctionnement.



3- Compte tenu du signal modulé FM :

$$VFM(t) = 400\sin(2\pi 10^6 t + 2sin2\pi 10^3 t)$$

1- Calculer la fréquence porteuse.

2- Calculer la fréquence des messages.

3- Calculer l'indice de modulation.

4- Calculer la bande passante occupée et en déduire l'excursion de fréquence ΔF.

5- Tracez le spectre de fréquence en indiquant les amplitudes.

6- Si la résistance de l'antenne est de 75Ω, calculez la puissance de toutes les bandes.

4- a- La figure (a) représente le circuit de préaccentuation.

1- Déterminer le rôle de ce circuit.

2- Indiquer son domaine d'utilisation.

3- Dessiner sa courbe de réponse $G_{dB} = f(F)$.

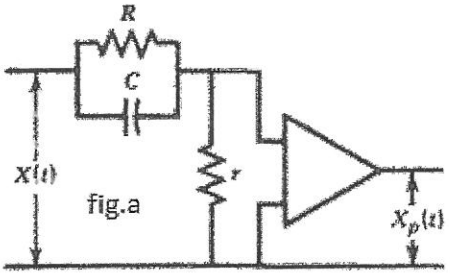
b- La figure (b) représente le circuit de désaccentuation.

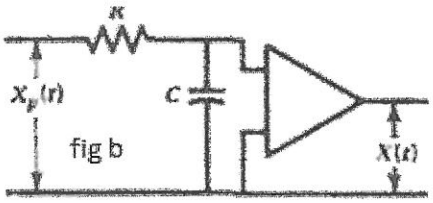
1- Déterminer le rôle de ce circuit.

2- Indiquer son domaine d'utilisation.

3- Dessiner sa courbe de réponse $G_{dB} = f(F)$.

c- Quel est le rôle du circuit CAF (contrôle automatique de fréquence) ? Indiquer son domaine d'utilisation.





Coefficients de Bessel

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0.0	1.00										
0.25	0.98	0.12									
0.5	0.94	0.24	0.03								
0.75	0.86	0.35	0.07								
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02							
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01						
2.0	0.22	0.58	0.33	0.13	0.03						
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02					
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01				
3.5	-0.38	0.14	0.46	0.39	0.20	0.08	0.02				
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02			
4.5	-0.32	-0.23	0.22	0.43	0.35	0.19	0.08	0.03			
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02		
6.0	0.15	-0.26	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02